

Planejamento Anual de Matemática

8º Ano – Anos Finais | 2026

Enfoque pedagógico: Empreendedorismo e Educação Financeira integrados a todos os trimestres.

Este planejamento anual está organizado em três trimestres e contempla integralmente as 27 habilidades do Referencial Curricular de Canoas (RCC) para o 8º ano — EF08MA01 a EF08MA27 —, distribuídas conforme as cinco Unidades Temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística. As habilidades são articuladas a situações concretas do cotidiano, com o empreendedorismo e a educação financeira como fio condutor: do controle de custos e receitas ao entendimento de investimentos, proporcionalidade e análise crítica de dados. A organização em blocos de duas aulas favorece o aprofundamento dos conceitos, e cada trimestre culmina em um projeto integrador, com os 4 períodos semanais distribuídos entre aulas de conteúdo, prática, avaliações e atividades diferenciadas.

Trimestre	Eixo Principal / Unidades Temáticas do RCC	Habilidades	Período
1º	Números: potenciação e notação científica, radiciação, dízimas periódicas, princípio multiplicativo da contagem e porcentagens	EF08MA01 a EF08MA05	Fev – Mai
2º	Álgebra: expressões algébricas, equações e sistemas de 1º grau, equação de 2º grau ($ax^2 = b$), sequências e proporcionalidade	EF08MA06 a EF08MA13	Jun – Set
3º	Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística: congruência, construções e transformações; área e volume; probabilidade e pesquisa estatística	EF08MA14 a EF08MA27	Set – Dez

1º TRIMESTRE | 20/02 a 29/05

Unidade Temática: Números (EF08MA01 a EF08MA05). O ponto de partida é a escala: grandezas muito grandes e muito pequenas exigem potências e notação científica; a radiciação aparece como operação inversa da potenciação; dízimas periódicas e porcentagens constroem a base da educação financeira; e o princípio multiplicativo fecha o trimestre conectando a contagem ao planejamento estratégico de um negócio.

Sequência de aulas

Aulas	Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)	Habilidades (RCC/BNCC)	Conexão Empreendedora
1–2	Potenciação: revisão e expoentes inteiros negativos	EF08MA01 – Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica.	Representar o valor de mercado de grandes empresas em trilhões de reais. Por que escrever 1.000.000.000.000 em cálculos financeiros é impraticável?
3–4	Notação científica: leitura, escrita e comparação de números muito grandes e muito pequenos	EF08MA01 – Representação de números em notação científica; ordem de grandeza e comparação.	PIB do Brasil ($\sim R\$ 1,1 \times 10^{13}$), população mundial, tamanho de um vírus. Como profissionais de finanças e ciência escrevem números extremos no cotidiano?
5–6	Operações com notação científica; calculadora científica como ferramenta	EF08MA01 – Aplicação das propriedades das potências em cálculos com notação científica, com apoio de tecnologias digitais.	Dividir o faturamento anual de uma empresa pelo número de clientes usando notação científica. Ler e interpretar o visor da calculadora científica (tecla EXP/EE).
7–8	Radiciação: raiz quadrada e cúbica; relação com a potenciação	EF08MA02 – Resolver, interpretar e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação.	Calcular o lado de um terreno quadrado a partir da área. Dimensionar uma caixa cúbica de embalagem para produto artesanal: qual aresta para o volume desejado?
9–10	Raiz como potência de expoente fracionário	EF08MA02 – Representar uma raiz como potência de expoente fracionário.	Taxa mensal equivalente à taxa anual: por que não basta dividir por 12? A matemática por trás da composição de juros nos investimentos.
11–12	Dízimas periódicas: fração geratriz	EF08MA05 – Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica.	Preço parcelado: 1/3 de R\$ 100 resulta em dízima — como o sistema financeiro arredonda? Diferença entre o valor real da dívida e o valor exibido na parcela.
13–14	O princípio multiplicativo da contagem	EF08MA03 – Resolver, interpretar e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.	Quantos produtos distintos meu negócio pode oferecer? Produto $\times$ cor $\times$ tamanho. Cardápio de lanchonete: prato + bebida + sobremesa — quantos combos possíveis?
15–16	Porcentagens: acréscimos e descontos sucessivos	EF08MA04 – Resolver, interpretar e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.	“50% + 20% off” equivale a 70% de desconto? Simular com preços reais e detectar armadilhas de marketing em promoções de e-commerce.
17–18	Porcentagens e educação financeira: juros e comparação de rendimentos com planilha eletrônica	EF08MA04 – Cálculo de porcentagens em contextos de educação financeira, com uso de tecnologias digitais para simulação.	Comparar rendimentos: poupança ($\sim 0,5\%/mês$), fundo de renda fixa e ações em um mesmo período. Montar planilha simples: qual rende mais em 12 meses? O que o risco significa nessa comparação?
19–20	Revisão e Projeto Integrador do Trimestre — Apresentação: “Meu Negócio em Escala”	EF08MA01 a EF08MA05 – Consolidação das habilidades do trimestre.	Cada grupo projeta um negócio com variações de produto, calcula o total de opções pelo princípio multiplicativo, aplica descontos sucessivos e representa valores grandes em notação científica.

Avaliação do Trimestre

Avaliação formativa contínua (observação, registros e participação). Prova escrita com situações-problema envolvendo potências, radiciação, notação científica, dízimas periódicas, contagem e porcentagens. Apresentação do Projeto “Meu Negócio em Escala” (rubrica de grupo).

2º TRIMESTRE | 01/06 a 11/09

Unidade Temática: Álgebra (EF08MA06 a EF08MA13). A álgebra é tratada como linguagem de modelagem: os alunos escrevem expressões e equações para descrever situações reais de custo, receita e proporcionalidade, resolvem sistemas algébrico e graficamente, exploram a equação de 2º grau do tipo $ax^2 = b$, constroem algoritmos e fluxogramas para sequências e analisam a variação de grandezas. As grandezas proporcionais abrem a discussão sobre renda passiva e escala de negócios.

Sequência de aulas

Aulas	Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)	Habilidades (RCC/BNCC)	Conexão Empreendedora
1–2	Valor numérico de expressões algébricas: cálculo e propriedades das operações	EF08MA06 – Resolver, interpretar e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	Fórmula de custo: $C = 5x + 200$. Substituir valores e interpretar: o que muda quando o número de unidades produzidas dobra? Qual o lucro se a receita é $R = 8x$?
3–4	Equação linear de 1º grau com duas incógnitas: conceito e pares solução	EF08MA07 – Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.	"Vendi x camisetas e y moletons e arrecadei R\$ 400." Quais combinações são possíveis? Construir tabela de soluções e perceber que são infinitas.
5–6	Representação da equação linear como reta no plano cartesiano	EF08MA07 – Utilizar o plano cartesiano como recurso para representar e interpretar equações lineares.	Gráfico de ponto de equilíbrio: receita vs. custo. Visualizar o lucro como a região acima da reta de custos — a partir de quantas unidades o negócio dá lucro?
7–8	Sistemas de equações de 1º grau: resolução algébrica pelo método da substituição	EF08MA08 – Resolver, interpretar e elaborar problemas representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas.	Dois fornecedores com tabelas de preços diferentes: a partir de qual quantidade o Fornecedor B compensa? Resolver por substituição e conferir no gráfico.
9–10	Sistemas de equações: método da adição e representação no plano cartesiano	EF08MA08 – Interpretar sistemas de 1º grau utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.	Problema de mistura: quanto de cada ingrediente para atingir o custo-alvo e a quantidade desejada? Verificar a solução graficamente (retas concorrentes).
11–12	Equação polinomial de 2º grau do tipo $ax^2 = b$	EF08MA09 – Resolver, interpretar e elaborar geometricamente, com e sem uso de tecnologias, problemas representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo $ax^2 = b$.	Área de um estande quadrado: se a área deve ser 36 m^2 , qual o lado? E se dobrar a área? Raiz quadrada como operação inversa aplicada ao planejamento de espaços comerciais.
13–14	Sequências não recursivas: regularidade, algoritmo e fluxograma	EF08MA10 – Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por fluxograma para indicar os termos seguintes.	Sequência de preços com desconto fixo a cada semana. Fluxograma de aprovação de pedido: entrada → verificar estoque → confirmar pagamento → enviar.
15–16	Sequências recursivas: regularidade, algoritmo e fluxograma	EF08MA11 – Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por fluxograma para indicar os números seguintes.	Rendimento composto mês a mês: cada valor depende do anterior. Simular 6 meses de aplicação financeira — como o dinheiro cresce quando os juros se acumulam?
17–18	Grandezas diretamente proporcionais: tabela, gráfico e sentença algébrica	EF08MA12 – Identificar a natureza da variação de duas grandezas, expressando a relação por sentença algébrica e representando-a no plano cartesiano. EF08MA13 – Resolver, interpretar e elaborar problemas com grandezas diretamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.	Cotas de fundo imobiliário (FII): se 1 cota rende R\$ 0,80/mês, quantas cotas para ter renda mensal de R\$ 400? Relação direta: tabela, gráfico e fórmula $R = 0,80x$.
19–20	Grandezas inversamente proporcionais e não proporcionais	EF08MA12 – Distinguir variação diretamente proporcional, inversamente proporcional e não proporcional. EF08MA13 – Resolver problemas com grandezas inversamente proporcionais por estratégias variadas.	Tempo de entrega × número de entregadores. Velocidade de produção × número de máquinas. Comparar graficamente com uma relação não proporcional.
21–22	Revisão e Projeto Integrador do Trimestre — Apresentação: "Plano de Negócios Matemático"	EF08MA06 a EF08MA13 – Consolidação das habilidades do trimestre.	Cada grupo modela receita e custo como equações de 1º grau, encontra o ponto de equilíbrio graficamente, analisa proporcionalidade e decide a quantidade ideal de produção para maximizar o lucro.

Avaliação do Trimestre

Avaliação formativa contínua. Prova escrita com situações-problema envolvendo expressões algébricas, equações, sistemas, sequências e proporcionalidade. Projeto "Plano de Negócios Matemático": modelo de equações, gráfico do ponto de equilíbrio e análise de proporcionalidade — relatório escrito e apresentação oral (rubrica de grupo).

3º TRIMESTRE | 14/09 a Dezembro

Unidades Temáticas: Geometria (EF08MA14 a EF08MA18), Grandezas e Medidas (EF08MA19 a EF08MA21) e Probabilidade e Estatística (EF08MA22 a EF08MA27). Os alunos projetam espaços, calculam medidas com precisão e tomam decisões baseadas em dados, conectando esses saberes ao design de produtos, à análise de mercado e à interpretação crítica de informações. O trimestre culmina em uma pesquisa amostral real conduzida pelos próprios estudantes e em um relatório final integrador.

Sequência de aulas

Aulas	Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)	Habilidades (RCC/BNCC)	Conexão Empreendedora
1–2	Congruência de triângulos: casos LLL, LAL, ALA e LAAo	EF08MA14 – Identificar a congruência de triângulos como ferramenta de demonstração.	Estruturas rígidas: treliças em telhados e pontes. Por que um triângulo não deforma sob carga? Aplicar congruência para justificar a rigidez de estruturas comerciais.
3–4	Demonstração de propriedades de quadriláteros por congruência de triângulos	EF08MA14 – Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos.	Molduras e prateleiras: por que uma diagonal “trava” um retângulo? Demonstrar que as diagonais do retângulo são congruentes usando os casos de congruência.
5–6	Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° com régua, compasso e esquadros	EF08MA15 – Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.	Cortes precisos em artesanato e marcenaria. Design de piso com padrões angulares. Construir uma estampa geométrica para embalagem usando régua e compasso.
7–8	Polígonos regulares e hexágono regular: construção, algoritmo e fluxograma	EF08MA15 – Construir polígonos regulares com instrumentos e softwares. EF08MA16 – Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso.	Por que embalagens hexagonais usam menos material e cabem mais em uma caixa? Construir um hexágono para embalagem artesanal e escrever o algoritmo em fluxograma.
9–10	Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas	EF08MA17 – Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas.	Localizar o ponto equidistante de três bairros para instalar uma filial. Dividir um lote em partes iguais usando bissetriz. Problema de logística de distribuição.
11–12	Transformações geométricas: simetrias de translação e reflexão	EF08MA18 – Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas, com uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.	Padrões de tecido, papel de parede e ladrilhos com simetria de reflexão. Criar uma estampa usando translação: identificar o vetor de deslocamento e repetir o motivo.
13–14	Rotação e composição de transformações geométricas	EF08MA18 – Composições de transformações (translação, reflexão e rotação).	Logomarcas com simetria rotacional. Rosáceas e mandalas: identificar o ângulo de rotação. Criar identidade visual com simetria usando GeoGebra ou papel quadriculado.
15–16	Área de figuras planas: triângulos e quadriláteros	EF08MA19 – Resolver, interpretar e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, em situações como determinar medida de terrenos.	Orçar piso e pintura de um espaço comercial com planta irregular. Comparar custo por m ² de diferentes revestimentos: qual a opção mais econômica?
17–18	Área do círculo e comprimento de sua circunferência	EF08MA19 – Área de círculos e comprimento de circunferências em situações reais.	Embalagem cilíndrica: calcular o papel necessário para o rótulo lateral. Comparar pizza redonda e quadrada de mesma área — qual parece maior? Por quê?
19–20	Volume de bloco retangular; medidas de capacidade (litro, dm ³ e m ³)	EF08MA20 – Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. EF08MA21 – Resolver, interpretar e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.	Dimensionar uma caixa de estoque. Quantos litros cabem em um freezer de 0,5 m ³ ? Calcular o custo de armazenagem por litro e comparar caixas com diferentes proporções.

Aulas	Conteúdo / Objeto de Conhecimento (RCC)	Habilidades (RCC/BNCC)	Conexão Empreendedora
21–22	Probabilidade: espaço amostral, princípio multiplicativo e soma das probabilidades igual a 1	EF08MA22 – Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	Sorteio de prêmios em promoção: 3 cores × 4 tamanhos = 12 possibilidades. Qual a chance de ganhar exatamente o prêmio desejado? Simular o sorteio e comparar com o valor teórico.
23–24	Gráficos de barras, colunas, linhas e setores: elementos constitutivos e adequação ao conjunto de dados	EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.	Analisar gráficos de cotações e vendas divulgados pela mídia: qual tipo de gráfico é o mais adequado? Detectar gráficos com escala truncada ou enganosa usados em anúncios.
25–26	Medidas de tendência central (média, moda e mediana) e dispersão (amplitude)	EF08MA25 – Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.	Comparar o retorno histórico de diferentes ativos: poupança, renda fixa e ações. Média alta com dispersão enorme vs. média menor e estável: o que isso significa para quem investe?
27–28	Variável contínua em classes; pesquisa censitária × pesquisa amostral e técnicas de amostragem	EF08MA24 – Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. EF08MA26 – Selecionar razões que justificam pesquisas amostrais e reconhecer diferentes técnicas de seleção de amostra (casual simples, sistemática e estratificada).	Faixas de gastos mensais dos estudantes agrupadas em classes (histograma). Quando é possível entrevistar todos? Quando precisamos de amostra? Exemplos do cotidiano escolar.
29–30	Planejamento e execução de pesquisa amostral — Revisão geral e Projeto Final: “Relatório Empresarial”	EF08MA27 – Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados, destacando medidas de tendência central, amplitude e conclusões.	Cada grupo apresenta: planta do espaço comercial (geometria), ponto de equilíbrio (equações), pesquisa de mercado com histograma e medidas de tendência central, e avaliação de risco com probabilidade.

Avaliação do Trimestre

Avaliação formativa contínua. Prova escrita com situações-problema de geometria, área, volume, probabilidade e estatística. Projeto “Relatório Empresarial”: planta do espaço, análise estatística da pesquisa de mercado e apresentação oral final. Autoavaliação e avaliação entre pares.

Estratégias Pedagógicas Transversais

- **Aprendizagem baseada em projetos (ABP)** – cada trimestre culmina em um projeto integrador que simula uma situação real, mobilizando todas as habilidades trabalhadas no período.
- **Resolução de problemas contextualizados** – os exercícios partem de situações reais: preços, descontos, medidas de produtos, cotações de mercado e dados de pesquisas.
- **Tecnologia e ferramentas digitais** – uso de planilhas eletrônicas (Google Sheets ou LibreOffice Calc), softwares de geometria dinâmica (GeoGebra), calculadoras científicas e pesquisas online para verificar a razoabilidade das respostas.
- **Pensamento computacional** – construção de algoritmos e fluxogramas (EF08MA10, EF08MA11 e EF08MA16), articulando a matemática à lógica de processos e à organização de rotinas de trabalho.
- **Trabalho colaborativo** – grupos estáveis ao longo do ano simulam “equipes de trabalho”, desenvolvendo comunicação, liderança e divisão de tarefas.
- **Educação financeira como fio condutor** – conceitos de custo, receita, lucro, desconto, investimento, risco e renda passiva permeiam todos os trimestres, alinhados à BNCC e às diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).
- **Avaliação formativa e somativa** – combinação de provas escritas, autoavaliação, portfólios e rubricas de projetos para uma avaliação ampla e justa da aprendizagem.

Referências e Alinhamento Curricular

- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018.
- CANOAS. **Referencial Curricular de Canoas (RCC) – Matemática, Anos Finais**. Canoas: Secretaria Municipal de Educação.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. **Ler, escrever e resolver problemas**. Porto Alegre: Artmed, 2001.
- LINSINGEN, L. von. **Empreendedorismo na escola**. Sebrae, 2020.
- BRASIL. **Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF)**. Decreto nº 7.397/2010.

Planejamento elaborado com apoio de inteligência artificial (Claude – Anthropic) para uso exclusivo do professor, podendo ser adaptado conforme a realidade da turma.